Informe de terreno preliminar

Relieve, orientación y confiabilidad del dato, a partir de Copernicus GLO-30

B
NIVEL

Calidad del dato (antes de los resultados)
Fuente: Copernicus DEM GLO-30 (DSM, 30 m)
Resolución real del dato: **30 m**
Nivel de confianza: **B**
Píxeles de 30 m dentro del predio: **72**
Fecha de descarga: 2026-10-31 · época de adquisición del dato: TanDEM-X 2011-2015 · datum vertical EGM2008 (m s. n. m.)

Resolución real del dato: 30 m; un píxel (≈900 m²) es del orden de un lote urbano.

Evaluación preliminar basada en datos públicos. Los resultados deben validarse con levantamientos detallados y estudios de ingeniería antes de tomar decisiones.

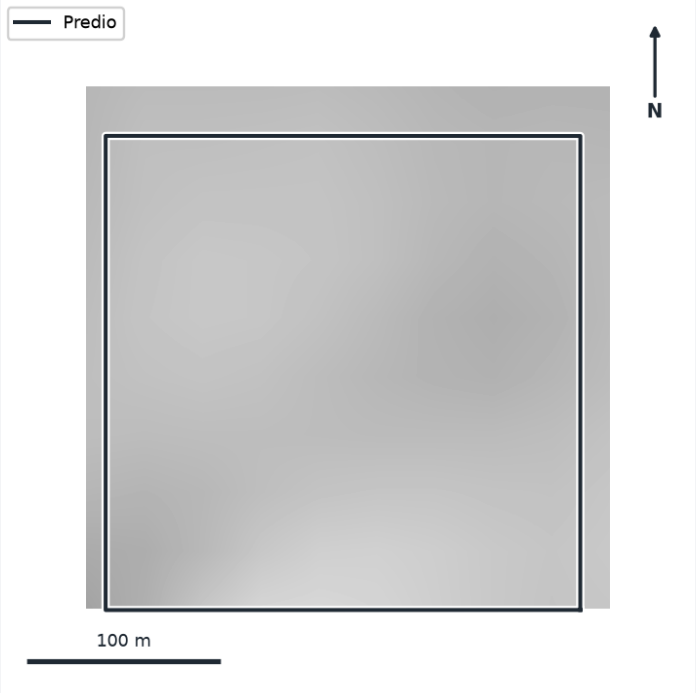
Este informe es un filtro de escritorio (desk screen), no un levantamiento.

Texto legal en borrador: pendiente de revisión por un abogado antes de mostrarlo a terceros.

1. Ficha del terreno

Superficie del polígono	60.017 m² (6,002 ha)
Centroide (lon, lat)	-70,53230°, -33,36674° (WGS 84)
CRS de trabajo	EPSG:32719 · WGS 84 / UTM 19S (zona del centroide)
Datum vertical	EGM2008 (m s. n. m.)

La superficie sale del polígono dibujado, no de un título de dominio.



Sombreado del relieve (GLO-30, 30 m) con el polígono del predio. Este POC no usa imagen satelital: el mapa muestra el sombreado del relieve (GLO-30).

2. Calidad del dato y nivel de confianza (A/B/C)

Fuente	Copernicus DEM GLO-30 (DSM, 30 m)
Versión del dato	COG_10 (nombre de tile del bucket copernicus-dem-30m; el tile no declara release)
Resolución real	30 m (píxel ≈ 900 m²)
Fecha de descarga	2026-10-31
Época de adquisición	TanDEM-X 2011-2015
Origen	https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com
Píxeles dentro del predio	72
Nivel de confianza	**B**
Sellos	Medibilidad del lote: **A** · Confianza del dato: **B**

Factor	Valor	Nivel
Píxeles de 30 m dentro del predio	72 px	**A**
Rango de elevación (frente al error ≈ 2 m)	55,0 m	**A**
Pendiente del predio (factor de confianza)	21,1 %	**B**
Desacuerdo GLO-30 vs AW3D30 (RMS centrado)	0,62 m	**A**
Cobertura de dosel o construido	49,1 %	**B**
Vacíos, rellenos y agua (EDM/FLM/WBM)	0,0 %	**A**
Incertidumbre propia de GLO-30 (HEM, percentil 90)	0,8 m	**A**

Nivel por sección: Elevación: B, Pendiente: B, Orientación: B, Comparación de fuentes: A.
Factores que fijan el nivel: Pendiente del predio (factor de confianza); Cobertura de dosel o construido.

El nivel final es el del peor factor (regla del eslabón más débil); un factor sin dato limita el nivel a B como máximo. La regla A/B/C es una hipótesis: sus cortes se ajustaron con mediciones en la Región Metropolitana y todavía no está validada.

3. Elevación

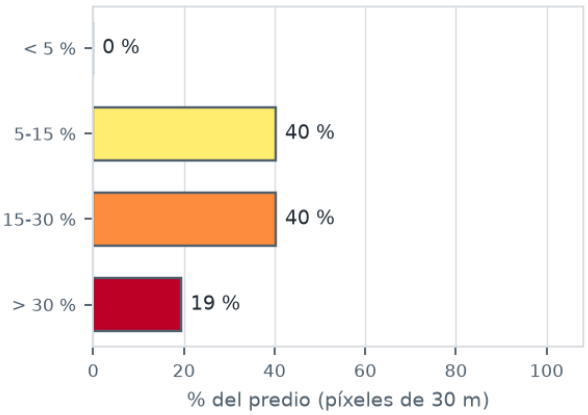
Dentro del predio	Cota en m s. n. m. (EGM2008)
Mínima	809,8 m (±4 m)
Máxima	864,8 m (±4 m)
Media	831,8 m (±4 m)
Rango dentro del predio	55,0 m

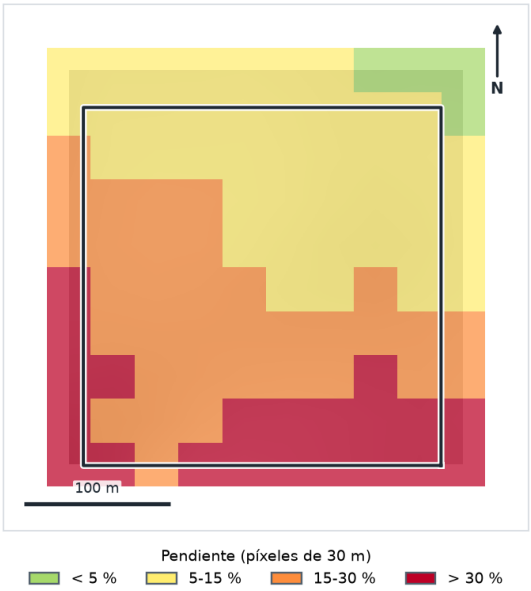
Error vertical absoluto de GLO-30: menor que 4 m (LE90); es el piso de tolerancia de toda cota mostrada.

4. Pendiente por clases gruesas

Clase de pendiente	% del predio
< 5 %	0,0 %
5-15 %	40,3 %
15-30 %	40,3 %
> 30 %	19,4 %

Pendiente media: **21,1 %** (11,9°)





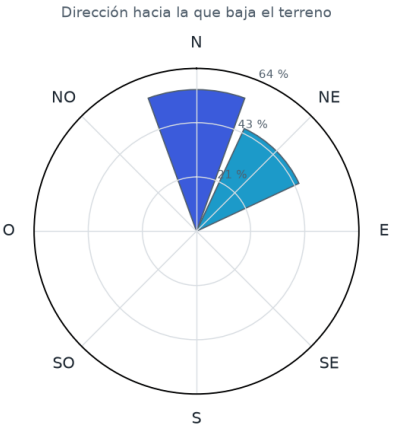
Mapa de pendiente por clases (píxeles reales de 30 m, sin suavizar).

Rangos, no cifras puntuales. Referencia de la fuente: error vertical relativo de GLO-30 menor que ~2 m hasta 20 % de pendiente y menor que ~4 m sobre 20 % (hipótesis de la spec, a calibrar contra ICESat-2/GEDI).

5. Orientación (aspect)

Orientación predominante: **N** (norte)

Dirección hacia la que baja el terreno; la rosa reparte los píxeles del predio por sector de 45°.



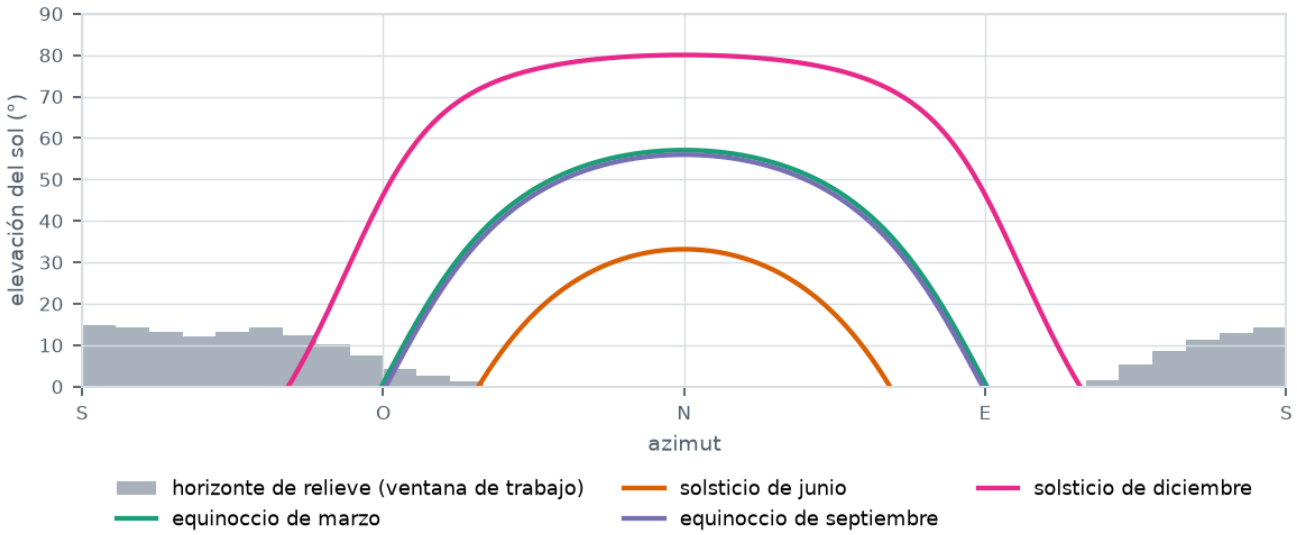
6. Puntaje de complejidad del relieve

Puntaje: **4 de 7** (escala de 1 a 7)

Orden relativo entre terrenos, no una medida física. La fórmula (pendiente media y rango de elevación) es una hipótesis.

Fórmula (hipótesis): score = 1 + (a + b + 1) // 2, con a = n.o de cortes [3.0, 8.0, 15.0, 25.0, 35.0, 50.0] superados por la pendiente media (%) y b = n.o de cortes [8.0, 20.0, 40.0, 80.0, 150.0, 300.0] superados por el rango de elevacion (m); monotona en ambos, entera, 1-7

7. Asoleamiento y sombra por relieve



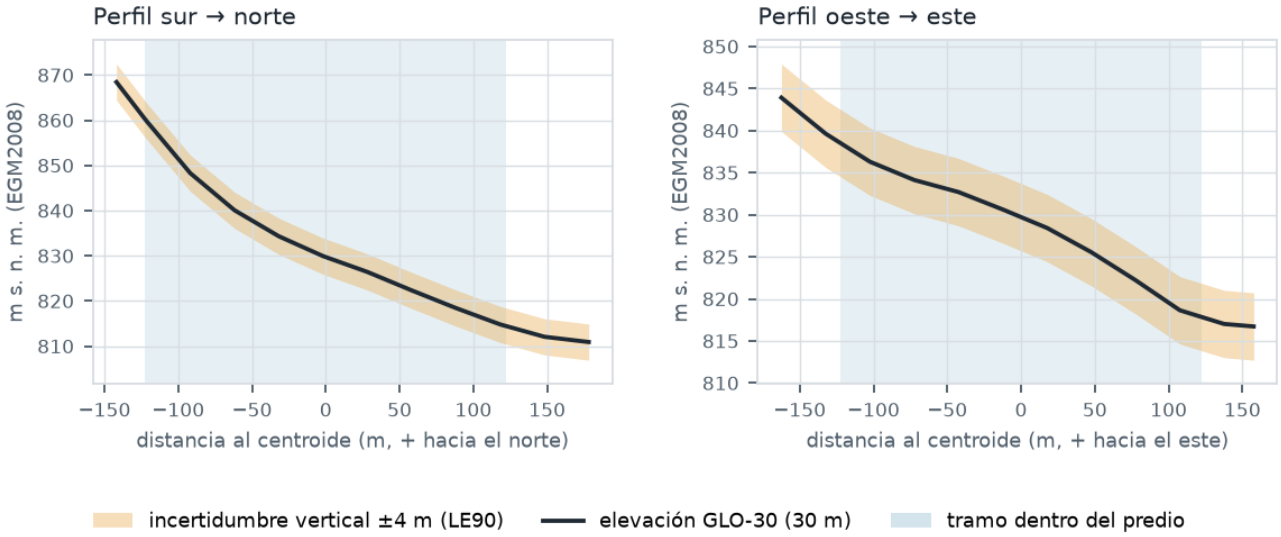
Trayectoria solar por estación (hora solar) sobre el perfil de horizonte del relieve del DSM alrededor del predio.

Fecha de referencia	Día	Día con sol sobre el horizonte plano	Sol directo con el relieve de la ventana	Elevación al mediodía
Equinoccio de marzo	2026-03-20	12,0 h	11,7 h	57°
Solsticio de junio	2026-06-21	9,8 h	9,8 h	33°
Equinoccio de septiembre	2026-09-22	12,0 h	11,7 h	56°
Solsticio de diciembre	2026-12-21	14,2 h	13,2 h	80°

El DEM no incluye edificios vecinos: solo se modela el relieve (y las obstrucciones que el DSM capture) dentro de la ventana de trabajo alrededor del predio. No incluye cerros lejanos ni nubosidad. No es un estudio de sombras de proyecto.

Alcance del cálculo: rayos de 137 a 222 m desde el centroide; sin refracción ni nubosidad (máximos teóricos).

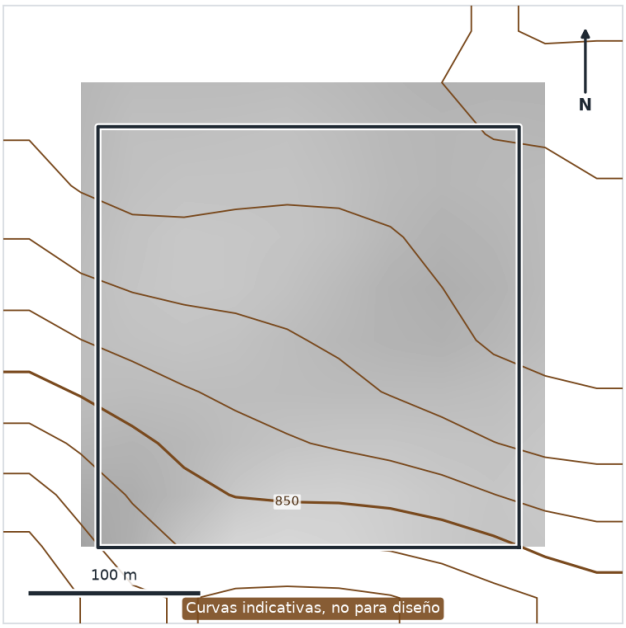
8. Perfiles de elevación



Cortes sur-norte y oeste-este por el centroide. La banda naranja es la incertidumbre vertical (±4 m, LE90); variaciones dentro de la banda no son relieve demostrable.

9. Curvas de nivel indicativas

Curvas de nivel indicativas, no para diseño. Con una equidistancia de 10 m, calculada con GDAL sobre el DEM de 30 m. Solo se muestran en este PDF: no se entregan como DXF ni GeoJSON.



Curvas de nivel cada 10 m (más gruesas cada 50 m) sobre el sombreado. Indicativas, no para diseño.

10. Contexto hídrico de ladera

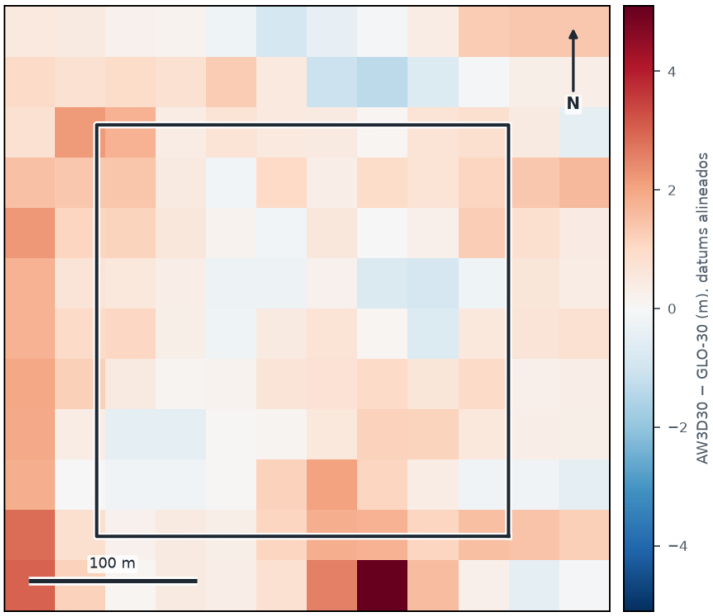
A escala de ladera el terreno baja hacia el norte (N); ese es el sentido general del escurrimiento superficial.

Solo contexto de ladera: no se entrega drenaje dentro del predio. En cuencas endorreicas (altiplano, salares) este contexto no aplica y no se fuerza una dirección de escurrimiento; este POC no evalúa si el predio está en una.

11. Comparación de fuentes

Diferencia RMS (AW3D30 − GLO-30)	0,79 m
Diferencia media con signo	0,50 m
Diferencia media de pendiente	1,0 puntos porcentuales
Datums alineados (EGM96 → EGM2008)	sí
Alcance de la estadística	predio

La diferencia entre fuentes es baja (factor en nivel A).

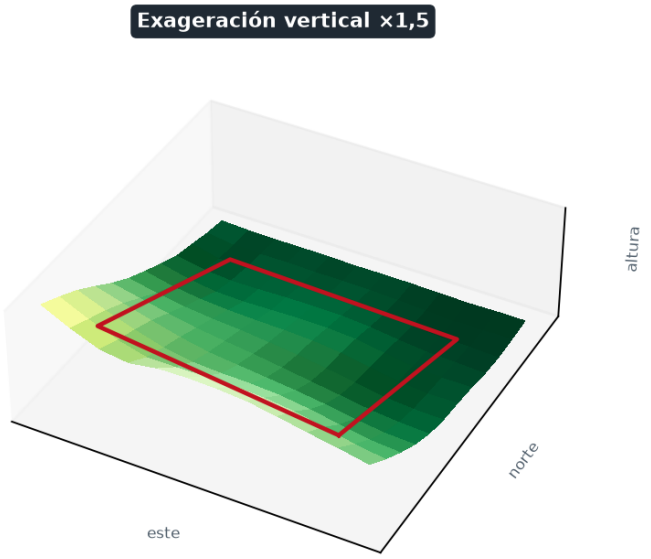


Mapa de desacuerdo AW3D30 − GLO-30 (m).

Comparación con ALOS World 3D 30 m (AW3D30), JAXA: solo se muestran estadísticas y un mapa de diferencia; el ráster de AW3D30 no se redistribuye. (El texto de atribución de JAXA está pendiente de revisión.)

12. Visor 3D y video

Visor 3D interactivo	enlace no publicado en esta corrida
Video de 30-60 s	enlace no publicado en esta corrida



Vista 3D cualitativa del terreno (los ejes no llevan cifras; las cotas del predio están en la sección 3). ***Exageración vertical ×1,5****: las alturas se dibujan 1,5 veces mayores que las reales. El visor muestra el mismo rótulo de forma permanente y permite ajustarlo.*

13. Qué este informe no cubre

- Plan regulador comunal (PRC), normativa OGUC, zonificación, usos de suelo y cabida.
- Deslindes y superficies legales; título de dominio, servidumbres, restricciones, derechos de agua y derechos mineros.
- Cotas de diseño, cortes y rellenos y volúmenes de movimiento de tierra.
- Geotecnia y suelos.
- Inundación, cotas inundables y drenaje dentro del predio.
- Remoción en masa como peligro: solo se señala de forma cualitativa dentro de la pendiente mayor a 30 %.
- Edificios vecinos, sombras de proyecto y vistas (viewshed).
- Aptitud solar energética (irradiancia).
- Curvas de nivel finas y archivos DXF/GeoJSON de curvas: las curvas del informe son solo indicativas.

14. Anexo de trazabilidad

Dataset: glo30

Rol	dato base
Dataset	Copernicus DEM GLO-30 (DSM, 30 m)
Versión	COG_10 (nombre de tile del bucket copernicus-dem-30m; el tile no declara release)
Fecha de descarga	2026-10-31
Época de adquisición	TanDEM-X 2011-2015 — DLR/Airbus; segun el Copernicus DEM Product Handbook. La licencia cita 2010-2014 (DLR) y 2014-2018 (Airbus): son anos de produccion.
Enlace	https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com
Tiles	Copernicus_DSM_COG_10_S34_00_W071_00_DEM
CRS nativo · datum vertical	EPSG:4326 · EGM2008
Fracción nodata	0,00 %
Huella SHA-256 del ráster	`ada9f2e80be05f7b50e35bf8583fe22b82bbe3a278b12831d194167552bcabe4`

Dataset: aw3d30

Rol	comparación
Dataset	ALOS World 3D 30 m (AW3D30, JAXA)
Versión	v3.2 (enero de 2021; JAXA, DOI 10.5069/G94M92HB; servido por OpenTopography globaldem)
Fecha de descarga	2026-10-30
Época de adquisición	ALOS PRISM 2006-2011 — JAXA, AW3D30 Product Description.
Enlace	https://portal.opentopography.org/API/globaldem?demtype=AW3D30
Tiles	AW3D30 (JAXA) via OpenTopography globaldem
CRS nativo · datum vertical	EPSG:4326 · EGM96
Fracción nodata	0,00 %
Huella SHA-256 del ráster	`2ff268e281aa9594cc6ee6f4dcd89e82d8435d803da7cb1222b70047b0195392`

Procesamiento

CRS de trabajo	EPSG:32719
Tamaño de píxel	30 m · remuestreo bilinear
Datum vertical	EGM2008 (m s. n. m.)
Regla de zona UTM	lon < -72 -> EPSG:32718, lon >= -72 -> EPSG:32719, zona del centroide (por codigo, no por el agente)
Versión de la receta	0.1.0
Hash de la receta	`3c79ed21208860b6bbabad0c69477deb31340c1b8edede9abbdd42407b30fe88`
Hash de las entradas	`e25f4aa9144d6596c140025e12dbd01083f582b31372c6275ffc45407ee8c7b2`
Hash de los resultados	`230f5809ed04f3808689063cda6cd0b5863c035f412c6272d40f18f97697fd92`
Hash de las reglas de confianza	`bf8ad043c6f2dd2e147321f1dbb319fd577a352ef8468125c6685c46fe33feb9`
Versiones de software	gdal_cli GDAL 3.8.4, released 2024/02/08; gdal_rasterio_wheel 3.12.2; rasterio 1.5.2; numpy 2.5.4; pyproj 3.8.0; shapely 2.2.0; python 3.14.4
Generado	2026-10-31T18:44:59+00:00

Hipótesis declaradas

- agrupacion de factores por seccion del informe
- cortes de clases de pendiente <5, 5-15, 15-30, >30 %
- equidistancia de curvas de 10 m
- horizonte y horas de sol directo solo con el relieve de la ventana de trabajo (sec. 3 #7)
- puntaje de complejidad del relieve 1-7 (score = 1 + (a + b + 1) // 2, con a = n.o de cortes [3.0, 8.0, 15.0, 25.0, 35.0, 50.0] superados por la pendiente media (%) y b = n.o de cortes [8.0, 20.0, 40.0, 80.0, 150.0, 300.0] superados por el rango de elevacion (m); monotona en ambos, entera, 1-7)
- regla de confianza A/B/C y sus umbrales (spec sec. 4)
- umbral de 'sin orientacion predominante' < 3 %

Atribución de los datos

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

The organisations in charge of the Copernicus programme by law or by delegation do not incur any liability for any use of the Copernicus WorldDEM-30

Datos modificados: reproyectados a UTM, remuestreados a 30 m y procesados para este informe.

Comparación con ALOS World 3D 30 m (AW3D30), JAXA: solo se muestran estadísticas y un mapa de diferencia; el ráster de AW3D30 no se redistribuye. (El texto de atribución de JAXA está pendiente de revisión.)

Cobertura de dosel y construido: © ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by the ESA WorldCover consortium; licencia CC BY 4.0.

No se afirma aval oficial de Copernicus, ESA, JAXA ni de organismo chileno alguno.